

# Границы альфа-бета: ветвление, упорядочивание частиц и детерминизм поиска

Монография T10 программы chess-dynamics-lab — полная игра

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: альфа-бета, негамакс, ветвление, упорядочивание ходов, детерминизм

# Границы альфа-бета: ветвление, упорядочивание частиц и детерминизм поиска

Монография T10 программы chess-dynamics-lab — полная игра

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: альфа-бета, негамакс, ветвление, упорядочивание ходов, детерминизм

---

## Постановка задачи

Полная игра — второй контур движка: поиск минимизирует лагранжеву энергию T05 по дереву легальных ходов. Наивный минимакс перебирает  $b^d$  листьев, где  $b$  — среднее ветвление (для шахмат  $b \approx 30-35$ ), и уже при  $d = 6$  требует миллиардов узлов. Альфа-бета отсекает ветви, которые заведомо не могут повлиять на выбор хода в корне; масштаб выигрыша — от нуля до извлечения квадратного корня из экспоненты — зависит исключительно от порядка рассмотрения ходов.

В модели частиц порядок ходов — это кинематика: первыми рассматриваются ходы частиц с наибольшим ожидаемым изменением энергии. Практический носитель идеи — эвристика MVV-LVA (most valuable victim — least valuable aggressor) с кинетическим бонусом централизации: взятие дорогой фигуры дешёвой частицей — самый вероятный источник резкого падения энергии, поэтому такие ходы идут первыми и порождают отсечения раньше. Порядок не меняет значения корня — только путь к нему и стоимость пути.

Третье требование — детерминизм: одинаковый вход обязан давать одинаковый ход, одинаковое число узлов и одинаковую главную вариацию. Для сертифицируемой лаборатории это не вопрос стиля, а условие воспроизводимости протокола: сравнение узлов и линий между запусками, машинами и языками имеет смысл только при полностью детерминированном поиске.

## Теорема

**Теорема T10 (корректность, границы и детерминизм альфа-бета).**

Пусть  $T_d$  — дерево легальных продолжений глубины  $d$  из позиции  $P$ ,  $b$  — ветвление. Тогда: (i) негамакс с окном  $(\alpha, \beta)$  возвращает то же значение и тот же лучший ход, что и полный минимакс; (ii) в худшем порядке ходов число посещённых листьев равно  $b^d$ , в лучшем —  $b^{\lceil d/2 \rceil} + b^{\lfloor d/2 \rfloor} - 1$ ; (iii) с упорядочиванием MVV-LVA и централизацией на начальной позиции поиск посещает:  $d = 2$  — 79 узлов против 421 полного дерева,  $d = 3$  — 731 против 9323,  $d = 4$  — 3345 против 206604,  $d = 5$  — 19753 против 5072213 (выигрыш  $\times 5.3$ ,  $\times 12.8$ ,  $\times 61.8$ ,  $\times 256.8$  соответственно); (iv) при тотальном порядке на множестве ходов поиск детерминирован: ход, значение и число узлов воспроизводимы бит в бит.

**Доказательство**

(i) Корректность. Негамакс-тождество  $\text{val}(P) = \max_m [-\text{val}(P \cdot m)]$  сводит минимакс к единой форме для обеих сторон: оценка всегда с точки зрения стороны на ходу, родитель максимизирует минус ребёнка. Индукция по  $d$ : отсечение  $\beta$ -типа возвращает границу  $\beta$ , а не точное значение, но по индукционному предположению точное значение отсечённого поддерева лежит вне окна, необходимого родителю, и потому не может изменить ни значение корня, ни аргумент максимума. Это классический аргумент Кнута-Мура (1975) в негамакс-форме; добавления лаборатории — квиесценция на листьях (перебор только взятых до успокоения позиции) и кодирование мата  $-\text{MATE} + \text{ply}$ , предпочитающее более короткий мат, — не изменяют аргумент, поскольку сохраняют монотонность оценки по дереву. Правило 50 ходов (счётчик  $\geq 100$ ) возвращает ноль — ничью.

(ii) Границы. Худший порядок: ни одно отсечение не срабатывает, дерево обходится целиком —  $b^d$  листьев. Лучший порядок (отсекающий ход всегда первым): после первого хода корня окно сжимается, и каждое следующее поддерево требует полного раскрытия лишь «половины» своей глубины; подсчёт Кнута-Мура даёт  $b^{\lceil d/2 \rceil} + b^{\lfloor d/2 \rfloor} - 1$  листьев — корень экспоненты вместо самой экспоненты. Между границами качество эвристики порядка решает всё; MVV-LVA — стандартный шахматный компромисс между точностью предсказания отсечений и ценой сортировки.

(iii) Измерения. Счётчик узлов считает вызовы `negamax`, включая узлы квиесценции; эталон полного дерева — сумма  $\sum_{k=0}^d \text{perft}(k)$  с перфт-значениями, сертифицированными в T08. Выигрыш растёт с глубиной, сближаясь с предсказанием (ii): это согласуется с качеством MVV-LVA в шахматных дебютах, где взятия действительно концентрируются у вершины дерева вариантов. Значения зафиксированы протоколом как эталонные: любой регресс генерации или упорядочивания меняет их и обнаруживается сравнением с базовой строкой результатов.

(iv) Детерминизм. `order_moves` сортирует ходы стабильной сортировкой по тотальному числовому ключу; входной порядок детерминирован фиксированным обходом 0x88-доски в генераторе; равные ключи сохраняют порядок генерации. Все операции поиска чистые: `make/unmake` точно восстанавливают состояние (проверено в T09). Следовательно, траектория поиска — функция пары

(позиция, глубина), и одинаковые запуски дают бит-в-бит одинаковые результаты на любой машине и в любом языке. Теорема доказана.

## Протокольные данные

### Узлы альфа-бета на начальной позиции (MVV-LVA + централизация)

| Глубина | Узлы поиска | Полное дерево | Выигрыш |
|---------|-------------|---------------|---------|
| 2       | 79          | 421           | × 5.3   |
| 3       | 731         | 9323          | × 12.8  |
| 4       | 3345        | 206604        | × 61.8  |
| 5       | 19753       | 5072213       | × 256.8 |

### Служба поиска: компоненты, влияющие на границы

| Компонент               | Роль                                    | Сертификат                     |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| MVV-LVA + централизация | порядок ходов, ранние отсечения         | таблица узлов (iii)            |
| квисценция              | взятия на листьях, устранение горизонта | самосогласованность самопартий |
| код мата –MATE + ply    | предпочтение кратчайшего мата           | тактический эталон T11(iv)     |
| правило 50 ходов        | ничья при halfmove $\geq 100$           | тесты pytest                   |
| стабильная сортировка   | тотальный порядок ходов                 | воспроизводимость (iv)         |

## Итог доказанного

Мы доказали корректность негамакс-поиска с окном, воспроизвели классические границы худшего и лучшего порядков, зафиксировали протокольные измерения узлов (до ×256.8 на глубине 5) и доказали детерминизм поиска. Тем самым контур полной игры опирается на те же сертифицированные фундаменты, что и ретроградный анализ: генерация T08, память T09 и энергия T05.

## Проверка

python3 dynamics.py --analyze <FEN> --depth 4 (ход, оценка, узлы); python3 engine/game\_player.py --selfplay --depth 4 (детерминированные самопартии); форсированные проверки C8 исполняются тем же поисковым ядром. Сравнение узлов с таблицей теоремы выполняется тестами pytest (baseline\_c1\_c9.json).